

# Nocoos de Robotica

## Aula 05 -- Introducao aos Microcontroladores

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

### 1. O que e um microcontrolador?

Um microcontrolador e um computador completo em um unico chip -- tem processador, memoria e pinos de entrada/saída integrados. E o cerebro do robo: le os sensores, executa o programa e controla os atuadores.

| Componente do microcontrolador | Funcao                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CPU (processador)              | Executa as instrucoes do programa                          |
| Flash (memoria de programa)    | Guarda o codigo que voce escreveu -- nao apaga ao desligar |
| SRAM (memoria RAM)             | Guarda dados temporarios durante a execucao                |
| EEPROM                         | Memoria pequena que guarda dados permanentes               |
| Pinos digitais                 | Lem ou enviam sinais 0V (LOW) ou 5V (HIGH)                 |
| Pinos analogicos               | Lem tensoes entre 0V e 5V com precisao (ADC)               |
| Pinos PWM                      | Simulam saida analogica por variacao de pulsos             |
| Pinos de comunicacao           | SPI, I2C, UART para comunicar com outros chips             |

### 2. Diferenca: microcontrolador x computador

| Caracteristica      | Microcontrolador (Arduino)          | Computador (PC/Notebook)                    |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Funcao              | Controlar hardware em tempo real    | Processar dados e rodar programas complexos |
| Sistema operacional | Nao tem -- roda um programa por vez | Windows, Linux, macOS                       |
| Consumo de energia  | Muito baixo (mA)                    | Alto (W)                                    |
| Custo               | Muito baixo (R\$ 15 a R\$ 80)       | Alto (R\$ 1.000+)                           |
| Programacao         | C/C++ simplificado (Arduino IDE)    | Python, Java, C#, etc.                      |
| Uso tipico          | Robos, automacao, IoT               | Escritorio, jogos, desenvolvimento          |

### Exercicio 1 -- Identificando o microcontrolador

Pesquise e anote as especificações do Arduino Uno: processador, frequência de clock, quantidade de pinos digitais, pinos analógicos e memória Flash:

---

---

**Desafio -- Por que microcontroladores são usados em robôs e não computadores comuns?**

---

---

---

### **Resumo da aula**

- \* Microcontrolador é um computador completo em um chip: CPU + memória + pinos I/O.
- \* Difere do computador por ser dedicado, de baixo consumo e sem sistema operacional.
- \* Arduino é o microcontrolador mais popular na robótica educacional.